

产业链网络位置、供应链集中度与企业创新绩效 ——来自中国上市企业供应链的证据

向 稀

南京大学商学院
经济学（拔尖计划）

2026.4.27

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



研究背景与动机

- 企业创新并非孤立行为，而嵌入于真实的产业链与供应链网络之中
- 既有研究多关注：
 - ▶ 企业内部特征（R&D、融资约束、市场竞争）
 - ▶ 合作网络或知识网络（专利引用、产业集群）
- 但对 **基于真实交易关系的产业链网络** 关注不足
- 政策背景：《产业基础创新发展目录》强调"链主企业" 培育与产业链协同创新

核心问题：

- 企业在产业链网络中的位置是否促进创新？
- 供应链集中度对这一网络优势有何调节效应？
- 该调节效应在不同创新类型中是否存在异质性？

- 1 基于上市公司上下游交易数据，构建 **企业层面有向加权产业链网络**
 - ▶ 数据来源：CSMAR 供应链数据库，样本期 2009–2024 年
 - ▶ 采用 PageRank 指数衡量网络中心性
- 2 发现供应链集中度对网络中心性创新效应具有显著 **负向调节效应**，
且在高复杂度创新中更强
- 3 **系统处理内生性**：以上游伙伴平均中心性、地理距离、二级供应链规模为工具变量，2SLS 证明调节效应在控制反向因果后依然稳健
- 4 引入 **分段 DID**，研究高网络中心性企业的动态创新路径
- 5 * 实验性引入 **链路预测**，从网络演化角度补充产业链动态解释，并
基于超额中心性揭示调节效应的微观条件



产业链网络构建

网络设定：

- 节点：上市公司；边：真实上下游供应关系
- 有向加权网络，边权重反映交易重要性：

$$w_{ij} = \frac{\text{交易金额}_{ij}}{\sum_k \text{交易金额}_{ik}}$$

- 权重反映企业对关键下游客户的依赖程度

核心网络指标：（上游）PageRank 指数

$$PR_i = \alpha \sum_{j \in M_i} PR_j \cdot \frac{w_{ji}}{\sum_k w_{jk}} + (1 - \alpha) \frac{1}{N}$$

- $\alpha = 0.85$ ； M_i 为企业 i 的上游供应商集合； N 为网络中节点总数
- 优于度中心性：兼顾 **连接质量** + **全局结构**
- 所有回归都对下游 PageRank 指数进行了验证



理论分析

H1: 网络中心性促进创新

- 中心位置企业更早获取上下游市场信息、技术反馈与制度信号
- 信息传递路径中控制力更强，有助于整合异质性知识
- 既有研究：网络中心性与专利产出、技术多样性显著正相关

H2: 供应链集中度负向调节网络中心性的创新效应

- 高集中度导致信息来源同质化，陷入技术与合作模式的"路径依赖"
- 对少数伙伴的依赖削弱企业自主性，创新决策受上下游约束
- 网络中心性优势向创新绩效的转化被结构性压缩

H3: 调节效应在高复杂度创新中更强

- 发明专利依赖跨主体、跨领域知识整合，对信息多样性要求更高
- 实用新型侧重现有技术改进，对知识多样性依赖有限
- 集中度削弱效应通过知识来源异质性发挥作用



研究假设

假设 H1

企业在产业链网络中的中心性越高，创新产出越高

假设 H2

供应链集中度对网络中心性与创新之间的关系具有负向调节作用

假设 H3

该负向调节效应在高复杂度创新（发明专利）中更为显著

计量模型：

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_1 \text{PageRank}_{it} + \beta_2 \text{SC}_{it} + \beta_3 (\text{PageRank}_{it} \times \text{SC}_{it}) + \mathbf{X}'_{it} \gamma + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- $\beta_3 < 0$ 且显著 $\Rightarrow$ 支持假设 H2
- 双向固定效应： α_i （企业）， λ_t （年份）

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系

表：主要变量描述性统计

变量中文名称	英文名称	均值	标准差	最小值	最大值
ln(专利数量)	ln(Patent)	2.9149	2.1608	0.0000	9.4201
ln(发明专利)	ln(Invention)	1.5610	1.6595	0.0000	8.5174
ln(实用新型)	ln(Utility)	0.9281	1.4356	0.0000	7.5060
ln(外观设计)	ln(Design)	0.2174	0.7065	0.0000	5.6525
供应链集中度	SC	32.0843	19.0478	0.0800	100.0000
网络中心性	Pagerank	0.0016	0.0013	0.0008	0.0390
ln(企业规模)	ln(Size)	22.4026	1.7955	0.0000	28.7908
研发投入强度	rd_intensity	6.3358	15.4841	0.0100	455.3900

- 上下游交易数据：CSMAR 供应链数据库
- 专利数据：CSMAR 创新数据库；样本期 2009–2024
- $\ln(\text{Patent})$ 标准差 2.16，说明企业创新产出差异显著
- 不同类型专利中位数均为 0，说明创新存在高度右偏



基准回归结果

表：供应链集中度削弱网络位置对企业创新的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	专利总量	发明专利	实用新型	外观设计	创新效率
供应链集中度	0.00526 (0.00751)	0.0140 (0.00917)	0.00873 (0.00716)	0.00517 (0.00384)	0.00778 (0.00750)
PageRank	243.3*** (92.92)	224.5 (174.2)	116.4 (87.90)	115.9* (61.66)	241.0*** (92.17)
供应链集中度 × PageRank	-6.853** (2.707)	-9.260* (4.733)	-3.688 (2.379)	-2.746** (1.386)	-7.041** (2.728)
企业规模	是	是	是	是	是
财务控制	是	是	是	是	是
研发强度	是	是	是	是	—
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
观测值	1113	1113	1113	1113	1113

注：括号内为稳健标准误。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

网络中心性促进创新，但在高集中度供应链中被显著削弱

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



异质性分析：分集中度组回归

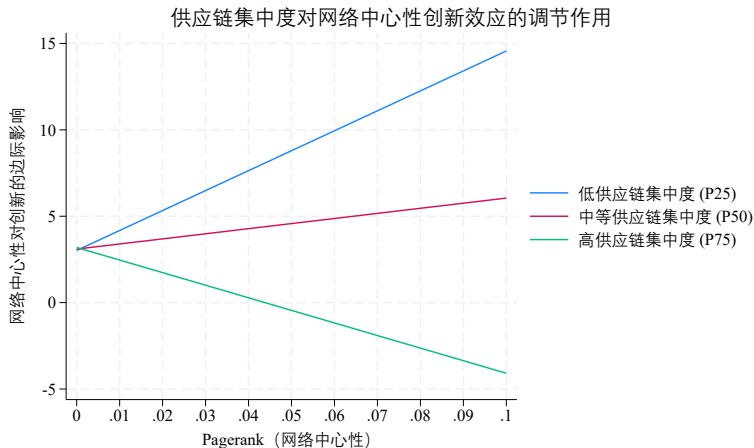
	基准回归	低集中度	高集中度
	(1)	(2)	(3)
PageRank	243.3*** (92.92)	209.9*** (75.18)	-126.8* (73.68)
供应链集中度 × PageRank	-6.853** (2.707)		
企业规模 (ln_Size)	0.217 (0.210)	0.617* (0.326)	-0.328 (0.338)
研发强度	-0.00048 (0.00406)	0.097* (0.0530)	-0.003 (0.00413)
观测值	1113	517	497
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是

注：括号内为稳健标准误。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

低集中度：PageRank 显著正；高集中度：PageRank 显著转负



调节效应图示



随供应链集中度上升，网络中心性对创新的边际效应从显著正向递减甚至转负



机制检验：创新效率

思路：供应链集中度是否通过降低创新转化效率发挥抑制作用？

- 创新效率： $\text{inno_eff}_{i,t} = \ln(1 + \text{patent}_{i,t}) - \ln(1 + \text{rd_intensity}_{i,t})$
即专利产出相对于研发投入的对数差值
- 供应链集中度压缩创新转化效率，而非减少研发投入

	创新效率
PageRank	241.0*** (92.17)
供应链集中度 × PageRank	-7.041** (2.728)
观测值	1113
企业固定效应	是
年份固定效应	是

注：括号内为稳健标准误。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

供应链集中度降低了网络位置优势向创新绩效的转化效率



表：稳健性检验结果

	(1) 基准回归	(2) 行业 × 年份 FE	(3) 缩尾处理	(4) 2013 年及以后
PageRank	243.34*** (92.92)	251.61*** (94.87)	235.58** (105.66)	254.05** (116.65)
SC × PageRank	-6.85*** (2.71)	-7.43*** (2.79)	-6.97** (3.09)	-7.79** (3.35)
固定效应	企业、年份	企业、年份、行业	企业、年份	企业、年份
观测值	1,113	1,113	1,113	935
Within R^2	0.0206	0.0183	0.0202	0.0166

注：被解释变量为 $\ln(\text{Patent})$ ，稳健标准误。* $p < 0.10$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。

- 三种稳健性检验均保持核心结论不变
- 2013 年及以后样本系数绝对值更大，制度环境成熟后效应更强

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



分段 DID 设计

- 前文识别供应链集中度对"网络优势转化效率"的静态调节效应
- 本节从时间维度出发, 考察高网络中心性企业在集中度上升过程中的动态创新路径分化

核心设定:

- 处理组: 以 2009–2010 年为基准, PageRank 高于中位数的企业
- 对照组: 同期 PageRank 低于中位数的企业
- 该设计刻画"暴露差异 (exposure heterogeneity)", 而非外生冲击
- 结合样本周期与经济环境, 时间划分如下:
 - ▶ Pre (前期): 2010–2013 年 (基准阶段, 供应链集中度逐步上升初期)
 - ▶ Mid (中期): 2014–2019 年 (集中化加速阶段, 市场结构趋于稳定)
 - ▶ Post (后期): 2020–2024 年 (高集中阶段, 叠加外部环境影响)

模型:

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \dots + \gamma_1 \text{Treat}_i \times \text{Mid}_t + \gamma_2 \text{Treat}_i \times \text{Post}_t + \mathbf{X}'_{it} \delta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

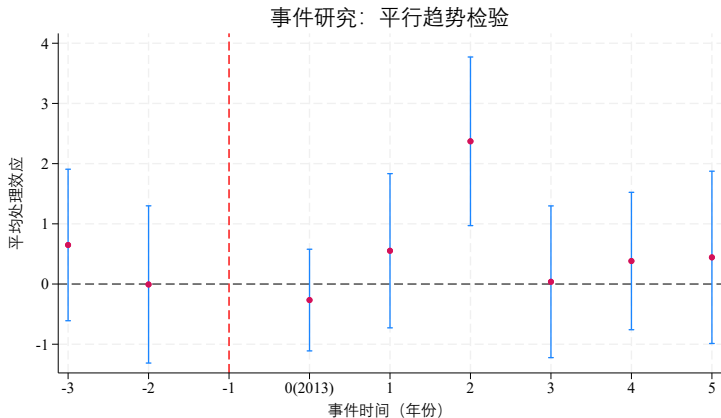
- γ_1, γ_2 刻画高 PageRank 企业在各阶段相对的创新水平条件差异

识别目标: 检验高网络中心性企业是否随集中度上升动态丧失创新优势





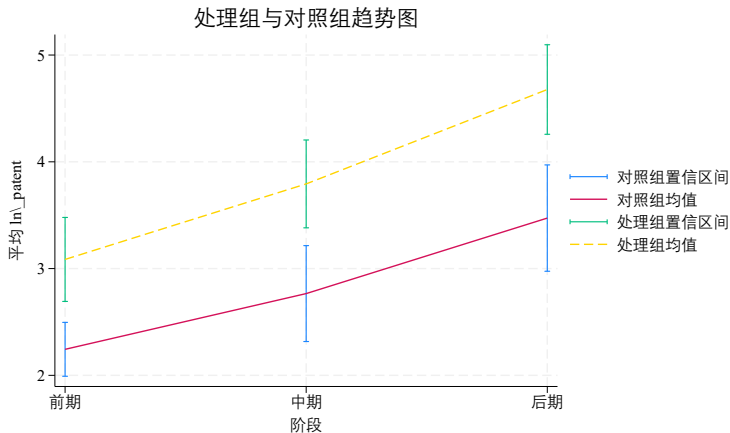
平行趋势检验（事件研究法）



- 平行趋势满足：事前各期系数均不显著，支持 DID 识别有效性
- 效应滞后释放：高 PageRank 企业的创新优势存在约 2 年时滞
- 后期效应收敛：远期系数回归不显著



处理组与对照组趋势对比



- 前期两组创新趋势基本平行，满足平行趋势前提
- 中期两组趋势开始分化，但差距尚不稳定
- 后期高 PageRank 组创新水平显著高于低 PageRank 组



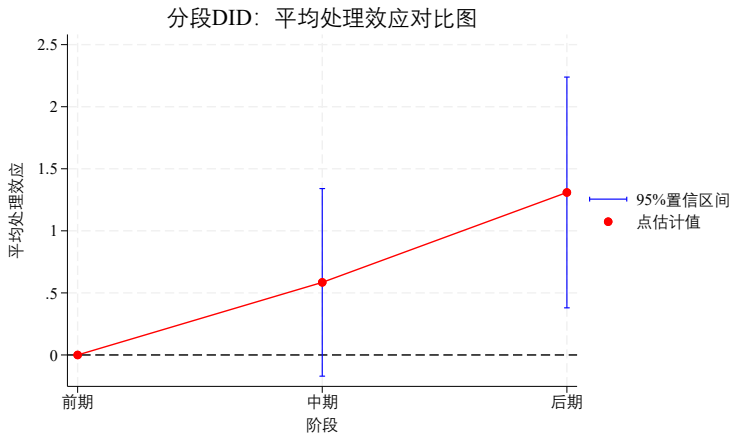
分段 DID 回归结果

表：分段 DID 与事件研究法结果

	(1) 分段 DID	(2) 事件研究法
PageRank	165.84 (129.15)	
供应链集中度 $\times$ PageRank	-4.171 (4.510)	
Treat _{PR} $\times$ Mid	0.585 (0.386)	
Treat _{PR} $\times$ Post	1.309*** (0.474)	
$k = 2$ (事件研究显著期)		2.371*** (0.715)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	420	231
Within R^2	0.096	0.227

注：稳健标准误。Treat_{PR} 为基准期（2009–2010 年）PageRank 高于中位数的企业。基准期为 Pre（2010–2013 年）。*** $p < 0.01$ 。事件研究仅展示显著期，基准期为 $k = -1$ 。

平均处理效应对比



- 中期效应不显著：网络中心性优势尚未充分转化为创新产出
- 后期效应显著正：高 PageRank 企业在集中化环境中仍维持创新水平优势



分段 DID 结果的经济含义

- 后期高 PageRank 企业的创新水平显著高于低 PageRank 企业
- 与基准回归中"集中度削弱网络中心性转化效率"的结论并不矛盾

水平效应 vs 转化效率效应：两个互补维度

- 水平效应（分段 DID）：
 - ▶ 高 PageRank 企业凭借稳定的网络位置获取资源保障与需求确定性
 - ▶ 在集中度上升的 Post 期，创新绝对水平仍高于低 PageRank 企业
- 转化效率效应（基准回归）：
 - ▶ 供应链集中度上升带来信息同质化与路径依赖
 - ▶ 削弱企业将网络信息优势边缘转化为创新成果的能力
 - ▶ 体现为交互项 $SC \times PageRank$ 系数显著为负

集中度未能抹平高 PageRank 企业的创新水平优势
但削弱其网络优势的转化效率

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



内生性问题的焦点

本文核心参数：供应链集中度对网络中心性创新效应的调节效应

内生性的两个层次：

- 层次一（次要）：PageRank 主效应的内生性
 - ▶ 创新能力强的企业更易成为网络中心（反向因果）
 - ▶ 由 OLS→2SLS 系数变化证实，但主效应**非本文核心关注**
- 层次二（核心）：调节效应 $SC \times PageRank$ 的内生性
 - ▶ 关键问题： β_3 是否因 PageRank 内生而产生偏误？
 - ▶ 若 PageRank 受创新能力驱动，则交互项也携带内生性
 - ▶ 需要在 2SLS 框架下同时工具化 PageRank 及其与 SC 的交乘项

目标：证明 β_3 的估计具有独立因果含义，不依赖 PageRank 内生性



工具变量设计

内生变量： PageRank_{it} 及交互项 $\text{SC}_{it} \times \text{PageRank}_{it}$

三个工具变量：

- IV1——上游伙伴平均中心性 $\overline{\text{PR}}_{it}^{\text{up}}$
 - ▶ 相关性：上游伙伴地位越高，企业被动嵌入中心网络概率越大
 - ▶ 外生性：上游伙伴历史网络位置由其自身决定，对本企业创新无直接效应
- IV2——供应商地理距离均值 $\bar{d}_{it}$
 - ▶ 相关性：距离增加链路形成成本，系统性压低网络中心性
 - ▶ 外生性：企业注册地由历史区位因素决定，相对固定
- IV3——二级供应链规模 $n_{it}^{(2)}$
 - ▶ 相关性：间接网络规模推高一级网络中心地位
 - ▶ 外生性：二级伙伴关系由他人决定，与本企业直接创新投入无关

交互项处理（控制函数法）：

- 以三个 IV 对 PageRank 做第一阶段回归，取拟合值 $\widehat{\text{PR}}_{it}$
- 构造 $\widehat{\text{SC}} \times \widehat{\text{PR}}_{it} = \text{SC}_{it} \times \widehat{\text{PR}}_{it}$ 作为交互项的工具变量

识别框架：同伴效应 + 地理距离

表：内生性处理：2SLS 估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OLS	专利总量 ^{2SLS}	交互项 ^{2SLS}	创新效率 ^{2SLS}
供应链集中度	0.005 (0.008)	-0.005 (0.006)	0.008 (0.009)	-0.003 (0.006)
PageRank	243.3*** (92.92)	-3.906 (103.6)	187.5 (156.0)	2.167 (101.3)
SC × PageRank	-6.853** (2.707)		-8.235* (4.198)	
控制变量	是	是	是	是
企业 & 年份 FE	是	是	是	是
观测值	1113	1113	1113	1113
KP rk Wald F	—	62.37	27.39	62.37
Hansen J p	—	0.855	0.870	0.973

注：括号内为稳健标准误。列 (3) 采用控制函数法工具化交互项。KP F 统计量对应 Stock-Yogo 10% 临界值 13.91。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。



内生性处理：核心发现

关于调节效应（本文核心）：

- 2SLS 下 $SC \times PageRank$ 系数绝对值大于 OLS，说明 OLS 对调节效应的估计存在向零偏误（attenuation bias）
- 控制 PageRank 内生性后，调节效应依然显著
- β_3 具有独立因果含义，不依赖 PageRank 的内生性偏误

关于主效应（次要参考）：

- OLS 显著正向（243.3***） $\rightarrow$ 2SLS 不显著（-3.9）
- PageRank 可能存在反向因果：创新强的企业更易成为网络中心
- 主效应的内生性不影响调节效应的识别，两者独立

工具变量有效性：

- $KP F = 27.39 > 13.91$ （Stock-Yogo 临界值），排除弱工具变量
- Hansen J $p = 0.870$ ，无法拒绝工具变量外生性

供应链集中度对网络优势的调节效应是真实的因果约束

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



主要结论

- 1 网络中心性与创新正相关，但可能受到内生性偏误的影响
 - ▶ OLS 显著正向；2SLS 控制内生性后主效应消失
- 2 供应链集中度显著负向调节网络中心性的创新效应
 - ▶ 低集中度：网络优势充分发挥；高集中度：网络优势甚至转负
- 3 该调节效应在高复杂度创新中更强
 - ▶ 发明专利中交互项更显著；实用新型不显著
- 4 集中度没有抹平创新“水平”网络优势，但降低其“转化效率”
 - ▶ 分段 DID 显示中期不显著、后期显著
- 5 * 调节效应仅在具备主动网络能力的企业中显著
 - ▶ 超额中心性高组：交乘项 -10.382^{**} ；低组：不显著

1 防止“链主锁定”，防范供应链结构过度集中

- ▶ 鼓励多元化、开放式的上下游合作网络，避免单一核心企业垄断采购
- ▶ 搭建跨行业、跨区域产业协作平台，降低网络形成的信息摩擦成本

2 将网络区位与供应链结构纳入协同考量框架

- ▶ 网络中心企业应同步优化供应链深度，避免“有位无链”结构性错配
- ▶ 政策评估应将企业供应链复杂度纳入创新能力的先行指标体系

3 因地制宜，推动供应链结构的分层政策支持

- ▶ 链条薄弱地区优先补链，帮助企业嵌入稳定的采购关系网络
- ▶ 链条成熟地区转向激励，首台套、首批次采购加速国产替代网络形成

感谢垂听！

敬请批评指正

最新版本的论文、完整代码和回归结果详见 xipingo.github.io

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



为什么引入链路预测？

- 如果网络中心性能够预测 **未来** 供应链关系的形成
- 则说明其刻画的是一种稳定的结构优势，而非偶然相关

样本构造：

- 训练集：2007–2018 年网络拓扑
- 正样本：2019 年后首次出现的新增边
- 负样本：同窗口内随机未连接节点对（1:1 比例）

表: 按方法类别分组的链路预测结果

类别	方法	AUC	P@10	P@20	P@50	P@100
经典拓扑	Preferential Attachment	0.726	1.00	1.00	0.94	0.89
	PageRank	0.670	1.00	0.95	0.76	0.77
	Katz	0.661	1.00	1.00	0.96	0.95
	Common Neighbors	0.518	0.90	0.75	0.30	0.15
嵌入方法	Node2Vec	0.610	0.90	0.95	0.86	0.84
深度学习	GraphSAGE	0.623	1.00	0.95	0.94	0.89
	GCN	0.589	1.00	1.00	0.98	0.88

注: AUC 越高越好; P@K 为前 K 条预测中的精确率。

偏好连接表现最优, 显示"富者越富"的中心化演化特征



链路预测的经济学解释

- 产业链关系的形成并非随机
- 明显呈现" 富者越富" 的 **中心化演化**

含义一：网络中心性具有持续结构优势

- 网络中心性不仅描述当前结构
- 还反映企业 **吸引未来合作关系的能力**
- 与主回归中 PageRank 对创新的正向影响高度一致

含义二：解释集中度调节效应的动态视角

- 当供应链集中度持续上升
- 新增关系进一步向少数中心企业聚集
- 信息多样性与创新空间被结构性压缩
- 为" 供应链集中度削弱网络中心性创新效应" 提供动态结构证据



主动网络能力的异质性

超额中心性指标: $\text{excess_centrality} = \text{PR rank} - \text{PA rank}$

- 正值: 实际中心性超出规模预期 $\Rightarrow$ **主动建立关系的能力**
- 负值: 实际中心性低于预期 $\Rightarrow$ **被动嵌入, 网络劣势**

表: 按超额中心性分组的调节效应异质性

	(1) 低主动网络能力	(2) 高主动网络能力
PageRank	723.800 (547.278)	319.523** (134.652)
SC $\times$ PageRank	-4.480 (11.640)	-10.382** (4.124)
观测值	541	425
企业 & 年份 FE	是	是

注: 括号内为稳健标准误稳健标准误。 ** $p < 0.05$ 。

调节效应仅在具备主动网络能力的企业中显著

1 研究背景与设计

2 回归结果

- 描述性统计与基准回归
- 异质性分析与机制检验
- 高网络中心性企业的动态创新路径

3 内生性处理

4 结论与启示

5 拓展分析：链路预测

6 附录：创新能力和网络中心性的因果关系



主流视角：中心性 → 创新

■ 大量经济学与管理学文献采用如下逻辑：

网络中心性提高 $\Rightarrow$ 信息获取 + 资源整合 + 知识溢出 $\Rightarrow$ 创新提升

■ 典型证据：

- ▶ 政治关系网络：中心性越高 $\Rightarrow$ 创新越多
- ▶ 城市/产业网络：中心性促进探索性创新
- ▶ CEO 网络：中心性提高 $\Rightarrow$ R&D 投入增加

■ 作用机制高度一致：

- ▶ 信息优势 (knowledge access)
- ▶ 资源获取 (financing, subsidies)
- ▶ 信息控制 (brokerage power)

■ 局限性：

- ▶ 默认中心性为外生或弱内生
- ▶ 忽视“企业为何成为中心节点”的形成机制



反向机制：创新能力 → 中心性

- 该方向多见于理论与机制分析，而非集中实证
- 网络形成/演化理论：
 - ▶ 节点“质量/吸引力 (fitness)”决定连接形成
 - ▶ 创新能力本质上是“高质量信号”
 - ▶ ⇒ 创新强的企业更容易被连接，中心性上升
- 核心逻辑：

能力（创新）⇒ 吸引合作 ⇒ 网络中心性

- 相关文献启示：
 - ▶ 网络嵌入：互动与知识交换提升中心性
 - ▶ 开放创新：网络位置依赖能力积累与既有关系
- 关键含义：
 - ▶ 中心性可能是“结果变量”，而非外生禀赋



吸引力机制与经验证据

■ 吸引力/声誉机制：

- ▶ 创新能力强 $\Rightarrow$ 技术领先
- ▶ $\Rightarrow$ 更易成为合作对象
- ▶ $\Rightarrow$ 网络连接增加，中心性上升

■ 常见研究场景：

- ▶ R&D 联盟 (alliance formation)
- ▶ 知识网络 (专利引用、合作发明)

■ 隐含逻辑：

“节点之所以成为中心，是因为其具有更高价值”

■ 经验层面（弱证据）：

- ▶ 边缘企业通过学习与合作逐步提升中心性
- ▶ 网络位置随行为动态演化

■ 启示：

- ▶ centrality $\neq$ 固定属性，而是演化结果



前沿观点：双向因果与内生共演

■ 越来越多文献认为：

innovation $\leftrightarrow$ centrality

■ 反馈机制 (feedback loop)：

► 中心性 $\Rightarrow$ 知识获取 $\Rightarrow$ 创新；创新 $\Rightarrow$ 吸引合作 $\Rightarrow$ 更高中心性

■ 正反馈过程：

► “rich-get-richer” “smart-get-connected”

■ 共演模型：

- 网络结构与创新过程同时演化
- preferential attachment (带能力权重)
- 知识网络演化模型

■ 方法挑战：

- 中心性与创新高度内生
- 外生冲击难以识别
- 需要动态面板、IV 或结构模型

■ 核心结论：

► 网络形成是内生结果 (endogenous outcome)，而非外生结构